3章-1　1次関数とは

1年の復習　関数とは

・いろいろな値をとる文字を**変数**(へんすう)という。

・x の値を1つ決めると、y の値もただ1つ決まるとき、「**y は x の関数**」という。

これだけ覚える！　1次関数とは

y が x の1次式で表される関数を**1次関数**(いちじかんすう)という。

$$y = ax + b$$

$b = 0$ のとき $y = ax$(比例)。**比例も1次関数の仲間。**

式の作り方　3ステップ

① **ことばの式**をつくる
例)代金＝1個の値段×個数
▶
② ことばの式に
x と y と数を入れる
▶
③「$y =$ 」の形にととのえる
(わり算は分数で書く)

よく使う「ことばの式」

代金	(1個の値段)×(個数)
長方形の面積	(縦)×(横)
道のり	(速さ)×(時間)
時間	$\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$
1人分	$\frac{\text{全体の量}}{\text{人数}}$
残り	(はじめの量)−(使った量)

1次関数？　見分け表

○ $y = ax + b$	基本の形
○ $y = -x + b$	a がマイナスでもよい
○ $y = ax$、$y = \frac{x}{a}$	比例も1次関数
× $y = \frac{a}{x}$	x が**分母**(反比例)
× $y = ax^2$	2乗がある

間違えやすいポイント

・わり算は**分数**で書く。x が**分母**にきたら1次関数ではない(×)

・「$y = 500 - x$」は順番を入れかえると $y = -x + 500$。**a がマイナスでも1次関数(○)**

3章-1　1次関数とは(例題)

例題1(3章-1)　70円の鉛筆を x 本と100円の消しゴムを1個買ったときの代金を y 円とする。

STEP1　(代金)＝(鉛筆の代金)＋(消しゴムの代金)　← ① ことばの式
(鉛筆の代金)＝ $70\times x$　← 1本の値段 × 本数

STEP2　$y=70\times x+100$　← ② x、y、数を入れる
$y=70x+100$　← ③ × を省いて「$y=$」の形

STEP3　$y=ax+b$ の形($a=70$、$b=100$)→ **1次関数**

答　$y=70x+100$　○

例題2(3章-1)　時速 x km で 60 km 進むのにかかる時間を y 時間とする。

STEP1　(時間)＝ $\dfrac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$　← ① ことばの式(わり算は分数)

STEP2　$y=\dfrac{60}{x}$　← ② 道のり 60、速さ x を入れる

STEP3　x が**分母**にある → 1次関数ではない(**反比例**)

答　$y=\dfrac{60}{x}$　×

例題3(3章-1)　1000 m の道のりを、分速 60 m で x 分歩いたときの残りの道のりを y m とする。

STEP1　(残り)＝(全体の道のり)−(歩いた道のり)　← ① ことばの式
(歩いた道のり)＝(速さ)×(時間)＝ $60\times x$　← 先に歩いた道のりを出す

STEP2　$y=1000-60\times x$　← ② 数と x を入れる
$y=1000-60x$　← × を省く
$y=-60x+1000$　← ③ x の項を前に(順番を入れかえる)

STEP3　$y=ax+b$ の形($a=-60$、$b=1000$)→ **1次関数**

答　$y=-60x+1000$　○

確認問題(3章-1)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで**解き直し** ▸ STEP4 × と**同じ番号**のチェックテストへ

y を x の式で表しなさい。1次関数なら○、そうでないなら×を答えなさい。

① 3章-1

90円のノートを x 冊と、150円のペンを1本買ったときの代金を y 円とする。

ヒント　(代金)＝(ノートの代金)＋(ペンの代金)

$y=$ _____

○・×　_____

② 3章-1

縦 6 cm、横 x cm の長方形の面積を y cm² とする。

ヒント　(面積)＝(縦)×(横)

$y=$ _____

○・×　_____

③ 3章-1

12 L のお茶を x 人で同じ量ずつ分けると、1人分は y L になる。

ヒント　(1人分)＝$\frac{\text{全体の量}}{\text{人数}}$(わり算は分数)

$y=$ _____

○・×　_____

④ 3章-1

200 ページの本を x ページ読んだときの残りのページ数を y とする。

ヒント　(残り)＝(はじめの量)−(読んだ量)

$y=$ _____

○・×　_____

⑤ 3章-1

時速 x km で 90 km 進むのにかかる時間を y 時間とする。

ヒント　(時間)＝$\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$。速さが x

$y=$ _____

○・×　_____

⑥ 3章-1

800 m の道のりを、分速 70 m で x 分歩いたときの残りの道のりを y m とする。

ヒント　先に(歩いた道のり)＝(速さ)×(時間)を出す

$y=$ _____

○・×　_____

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-1	3章-1	3章-1	3章-1	3章-1	3章-1
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

- □ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
- □ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
- □ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

① 3章-1

90円のノートを x 冊と、150円のペンを1本買ったときの代金を y 円とする。

$y=$ _____

○・× _____

① 3章-1 答 $y=90x+150$ ○

×だったら → チェックテスト①へ

(代金)＝(ノートの代金)＋(ペンの代金)　← ことばの式

$y=90\times x+150$　← 数と x を入れる

$y=90x+150$　← × を省く

間違えやすい！ ペンは1本だけなので 150 は x をかけない。

問題

② 3章-1

縦 6 cm、横 x cm の長方形の面積を y cm² とする。

$y=$ _____

○・× _____

② 3章-1 答 $y=6x$ ○

×だったら → チェックテスト②へ

(面積)＝(縦)×(横)　← ことばの式

$y=6\times x$　← 数と x を入れる

$y=6x$　← 数を前に。$y=ax$ の形(比例)

間違えやすい！ 比例も1次関数なので ○。

問題

③ 3章-1

③ 3章-1 答 $y=\dfrac{12}{x}$ ×

×だったら → チェックテスト③へ

(1人分)＝$\dfrac{\text{全体の量}}{\text{人数}}$　← ことばの式

$y=\dfrac{12}{x}$　← 人数 x が分母

間違えやすい！ x が分母 → 反比例なので ×。

確認問題の解答・解説②

問題

④ 3章-1

200 ページの本を x ページ読んだときの残りのページ数を y とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

○・×　＿＿＿

④ 3章-1 答 $y=-x+200$ ○

×だったら → チェックテスト④へ

(残り)＝(はじめ)−(読んだ量)　← ことばの式

$y=200-x$　← 数と x を入れる

$y=-x+200$　← x の項を前に

間違えやすい！ a が -1 でも1次関数。

問題

⑤ 3章-1

時速 x km で 90 km 進むのにかかる時間を y 時間とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

○・×　＿＿＿

⑤ 3章-1 答 $y=\dfrac{90}{x}$ ×

×だったら → チェックテスト⑤へ

(時間)＝$\dfrac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$　← ことばの式

$y=\dfrac{90}{x}$　← 速さ x が分母

間違えやすい！ 速さが x のときは分母に入る → ×。

問題

⑥ 3章-1

800 m の道のりを、分速 70 m で x 分歩いたときの残りの道のりを y m とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

○・×　＿＿＿

⑥ 3章-1 答 $y=-70x+800$ ○

×だったら → チェックテスト⑥へ

(残り)＝(全体)−(歩いた道のり)　← ことばの式

(歩いた道のり)＝ $70\times x=70x$　← 速さ×時間

$y=800-70x$　← 数と x を入れる

$y=-70x+800$　← x の項を前に

間違えやすい！ 800 から 70 をひくのではない。$70x$ をひく。

解き直しが終わったら

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(3章-1)

3章-1　1次関数とは	名前	得点　／100
目標時間　ゆっくり12分／ふつう9分／はやい6分		

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-1	3章-1	3章-1	3章-1	3章-1	3章-1

① 3章-1　確認問題①と同じ型　15点

80円のボールペンを x 本と、30円の袋を1枚買ったときの代金を y 円とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

○・×

② 3章-1　確認問題②と同じ型　15点

縦 x cm、横 9 cm の長方形の面積を y cm² とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

○・×

③ 3章-1　確認問題③と同じ型　20点

20 枚のカードを x 人で同じ枚数ずつ分けると、1人分は y 枚になる。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

○・×

④ 3章-1　確認問題④と同じ型　15点

1 L(1000 mL)の牛乳を x mL 飲んだときの残りを y mL とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

○・×

⑤ 3章-1　確認問題⑤と同じ型　15点

時速 x km で 120 km 進むのにかかる時間を y 時間とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

○・×

⑥ 3章-1　確認問題⑥と同じ型　20点

1500 m の道のりを、分速 80 m で x 分歩いたときの残りの道のりを y m とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

○・×

チェックテストの解答・解説

問題

1 L(1000 mL)の牛乳を x mL 飲んだときの残りを y mL とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

○・×　＿＿＿

① 3章-1 答 $y=80x+30$ ○

まだ×なら → p.1〜2(3章-1) の解説を読み直す

(代金)＝(ボールペンの代金)＋(袋の代金)

$y=80\times x+30$

$y=80x+30$

間違えやすい！ 袋は1枚 → 30 はそのまま。

問題

② 3章-1 確認問題②と同じ型 15点

縦 x cm、横 9 cm の長方形の面積を y cm² とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

○・×　＿＿＿

② 3章-1 答 $y=9x$ ○

まだ×なら → p.1〜2(3章-1) の解説を読み直す

(面積)＝(縦)×(横)

$y=x\times 9$

$y=9x$　← 数を前に

間違えやすい！ 比例も1次関数。

問題

③ 3章-1 確認問題③と同じ型 20点

20 枚のカードを x 人で同じ枚数ずつ分けると、1人分は y 枚になる。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

○・×　＿＿＿

③ 3章-1 答 $y=\dfrac{20}{x}$ ×

まだ×なら → p.1〜2(3章-1) の解説を読み直す

(1人分)＝$\dfrac{\text{全体}}{\text{人数}}$

$y=\dfrac{20}{x}$

間違えやすい！ x が分母 → ×。

問題

④ 3章-1 確認問題④と同じ型 15点

④ 3章-1 答 $y=-x+1000$ ○

まだ×なら → p.1〜2(3章-1) の解説を読み直す

(残り)＝(はじめ)−(飲んだ量)

$y=1000-x$

$y=-x+1000$　← 順番を入れかえる

間違えやすい！ $a=-1$ でも ○。

問題

⑤ 3章-1 確認問題⑤と同じ型 15点

時速 x km で 120 km 進むのにかかる時間を y 時間とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

○・×　＿＿＿

⑤ 3章-1 答 $y=\dfrac{120}{x}$ ×

まだ×なら → p.1〜2(3章-1) の解説を読み直す

(時間)＝$\dfrac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$

$y=\dfrac{120}{x}$

間違えやすい！ 速さ x が分母 → ×。

問題

⑥ 3章-1 確認問題⑥と同じ型 20点

1500 m の道のりを、分速 80 m で x 分歩いたときの残りの道のりを y m とする。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

○・×　＿＿＿

⑥ 3章-1 答 $y=-80x+1500$ ○

まだ×なら → p.1〜2(3章-1) の解説を読み直す

(歩いた道のり)＝ $80\times x=80x$

$y=1500-80x$

$y=-80x+1500$

間違えやすい！ $80x$ をひく。